



FORMATION IA

Claude IA pour le BTP : Chat, Cowork & Code

Session intra PDF BTP — appels d'offres & gestion de chantier — Lundi 22 juin 2026, 9h-13h

À l'issue de cette demi-journée, vous serez capables de :

- 1 Utiliser Claude (chat, app, extensions) pour vos tâches de bureau d'études et de chantier
- 2 Installer l'application Claude, les connecteurs et vos 6 skills PDF BTP
- 3 Lancer vos 6 skills : DCE/DQE · CCTP organisation · CR de chantier · levée des réserves · normes & hors-gel · juridique
- 4 Comprendre l'apport de Claude Code, Claude Design et l'extension Chrome
- 5 Fiabiliser les résultats et économiser vos tokens (temps & budget)

1 1 · Démarrer & installer

Installer l'application Claude et les connecteurs, activer vos 6 skills. Chat/Cowork/Code, Design, tokens.

2 2 · Bureau d'études

Skill DCE/DQE : analyser un appel d'offres, sécuriser le chiffrage.

3 3 · Équipe travaux

Skills CCTP organisation, CR de chantier, levée des réserves, normes/hors-gel.

4 4 · Direction (juridique)

Skill assistant juridique : qualifier un litige, mise en demeure, mémoire en réclamation.

MODULE 1

Démarrer avec Claude & les skills

Chat, Cowork, Code, app & extensions — et installer vos 6 skills

Claude Pro — version navigateur (claude.ai)

18 € HT / mois

L'IA conversationnelle d'Anthropic, depuis n'importe quel navigateur ·

• • • claude.ai

+ Nouveau chat

Projects

AO Place République

AO Parvis Mairie

AO Allées du Parc

Analyse ce DCE — aménagement public, place République, béton désactivé + pavage...

CCTP_Amenagement_Public.pdf

Skill : pdfbtp-analyse-dce

→ Envoyer la requête



Projects pour s'organiser

Créez un Project par AO. Les pièces du DCE et l'historique restent regroupés.



Upload de fichiers volumineux

PDF, Word, Excel jusqu'à 30 Mo par fichier. Jusqu'à 200 000 tokens (~500 pages).



Skills personnalisés (gratuits)

Avatar → Personnaliser → Compétences. Vos 6 skills pdfbtp- s'activent une fois.



Exécution de code (à activer)

Permet l'export automatique en .docx, .xlsx, .pdf depuis la conversation.



Confidentialité par défaut

Vos conversations ne sont PAS utilisées pour entraîner les modèles (plan Pro).

Télécharger l'application Claude

Au-delà du navigateur, Claude existe en application — et va plus loin que le simple chat.



Mac



Windows



iOS



Android

Téléchargement officiel : claude.com/download — ne jamais installer depuis un site tiers.



App de bureau (Mac & Windows)

Claude accessible depuis votre dock ; lit vos fichiers locaux sans copier-coller.



App mobile (iOS & Android)

Claude sur le terrain : dictée vocale d'un CR, photo d'un constat de chantier.



Extensions

Chrome, Excel, PowerPoint, Slack — Claude directement dans vos outils.



Cowork (plans payants)

Déléguez une analyse longue de DCE pendant que vous faites autre chose.

Vos conversations, projets et skills se synchronisent entre navigateur, bureau et mobile.



CLAUDE CHAT

Dialoguer avec l'IA

FONCTIONNALITÉS

- Poser des questions, rédiger, résumer
- Joindre un PDF et discuter avec
- Conversations classées par projet

CAS D'USAGE PDF BTP

Résumer un CCTP / un RC
Reformuler un courrier au MOA
Relancer un sous-traitant



CLAUDE COWORK

L'assistant de bureau

FONCTIONNALITÉS

- Accède à un dossier de l'ordinateur
- Lit ET produit Word / Excel / PDF
- Lance vos skills sur vos fichiers

CAS D'USAGE PDF BTP

Analyser un DCE → fiche de synthèse
Tableau des postes / réserves
Préparer un mémoire technique



CLAUDE CODE

Automatiser les tâches

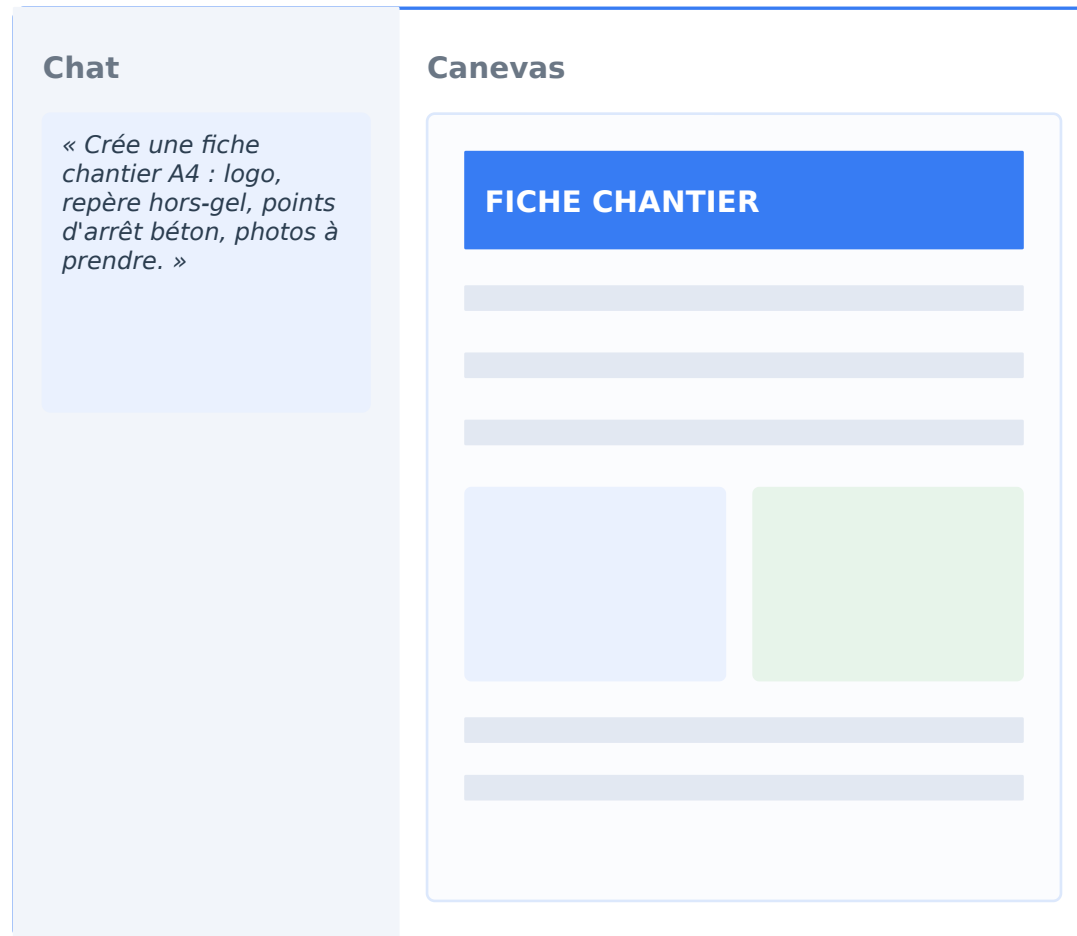
FONCTIONNALITÉS

- Traitements de fichiers en lot
- Petits scripts sur mesure
- Tri / renommage automatique

CAS D'USAGE PDF BTP

Trier les photos de chantier
Organiser les dossiers d'AOG
Générer des documents en série

Décrivez ce que vous voulez, Claude le dessine. claude.ai/design ou depuis l'app (plans payants · bêta).

**1**

Comment ça marche

Chat à gauche, canevas à droite. Vous décrivez, Claude génère, vous affinez par commentaires.

2

Pour PDF BTP

Une fiche « points d'arrêt » béton, un one-pager de chantier, une plaquette de références, un planning visuel.

3

Import

À partir d'un texte, d'un DOCX / PPTX / XLSX, ou de vos visuels existants.

4

Export

PDF, PowerPoint, HTML — ou envoi direct vers Canva.

Un connecteur à activer : Claude navigue, clique et remplit des formulaires dans votre navigateur (bêta).

• • • achatpublic.com > profil acheteur > DC1

Candidat :	
SIRET :	
Forme juridique :	
Marché concerné :	
Lot :	

Claude
Je remplis le DC1 avec les infos de l'entreprise...
✓ Candidat
✓ SIRET
→ Marché concerné

1

Activer l'extension

Connecteur « Claude dans Chrome », activable dans une conversation depuis l'app de bureau.

2

Démo PDF BTP

Aller sur le profil acheteur (achatpublic.com, PLACE), récupérer les pièces d'un AO, pré-remplir un DC1/DC2.

3

Vous gardez la main

Claude propose les actions, vous validez chaque étape avant qu'elle s'exécute.

4

Bêta

Fonctionnalité récente, en cours de déploiement — à tester sur des tâches simples d'abord.

Installez Claude directement dans vos outils Office : il lit et produit dans Excel, PowerPoint, Word et Outlook.



Excel

Analyser un DPGF, vérifier des quantités, bâtir un comparatif d'offres.

Installer ↗



PowerPoint

Mettre en forme un mémoire technique ou une présentation de chantier.

Installer ↗



Word

Rédiger un CR, un courrier au MOA, une note technique.

Installer ↗



Outlook Bêta

Trier, résumer et répondre aux mails de chantier.

Installer ↗

Installation depuis le répertoire des connecteurs Claude (Réglages → Connecteurs).

Les connecteurs — relier Claude à vos outils

Un connecteur donne à Claude l'accès à un de vos outils, sans copier-coller. Installation en deux clics.

À QUOI ÇA SERT



Google Drive

Accès à vos dossiers — dont le dossier DCE complet.



Gmail

Lire, trier et répondre aux mails d'appel d'offres.



Microsoft 365

Excel, Word, PowerPoint, Outlook dans Claude.



Agenda · Slack

Vos RDV et vos échanges d'équipe à portée de Claude.

COMMENT L'INSTALLER

1

Ouvrir les connecteurs

Réglages → Connecteurs (ou le « + » dans une conversation).

2

Installer

Choisir l'outil → bouton Installer → connexion à votre compte.

3

Autoriser l'accès

Vous validez les autorisations. Claude n'accède qu'à ce que vous ouvrez.

Cas PDF BTP : le connecteur Google Drive donne à Claude l'accès au dossier DCE complet.

Avant de prompter, comprenez comment Claude lit votre texte. Tout est question de tokens.

Qu'est-ce qu'un token ?

Un **token** $\approx$ **4 caractères** ou **0,75 mot** en français.

C'est l'unité que Claude utilise pour découper, lire et facturer le texte.

Équivalences pratiques

1 page A4 standard ~ 500 tokens

1 CCTP 30 pages ~ 15 000 tokens

1 DCE complet
(RC+CCAP+CCTP+DPGF+plans) ~ 80 000 tokens

Limite par conversation Pro 200 000 tokens (~ 500 pages)

Lexique technique à connaître

- **Token** : Unité de texte ($\approx$ 4 caractères)
- **Contexte** : Tout ce que Claude « voit » dans la conversation
- **Fenêtre de contexte** : Capacité mémoire max = 200 000 tokens (Pro)
- **Prompt** : L'instruction que vous donnez à Claude
- **Skill** : Assistant personnalisé reproductible
- **Project** : Dossier de conversations groupées par sujet
- **Hallucination** : Claude invente une donnée plausible mais fausse
- **Modèle** : Version de l'IA (Sonnet, Opus, Haiku)

Comment économiser jusqu'à 80 % de vos tokens

Mauvais usage vs bon usage — sur la même requête d'analyse DCE (aménagement public) :

AVANT

100 000 tokens consommés

(prompt vague + tout collé)

APRÈS

20 000 tokens

ÉCONOMIE : -80 %

(PDF + Project + skill + format)

Les 5 leviers à activer dans vos conversations Claude :

1 PDF, pas texte collé	2 Project = mémoire	3 Demande ciblée	4 1 sujet = 1 chat	5 Format imposé
✗ AVANT Coller 30 pages = brut	✗ AVANT Ré-uploader à chaque chat	✗ AVANT « Parle-moi du CCAP »	✗ AVANT Tout dans un seul fil	✗ AVANT Réponses paraphrasées
✓ APRÈS Upload du PDF = compressé	✓ APRÈS Upload une fois dans le Project	✓ APRÈS « 5 clauses risquées, tableau »	✓ APRÈS Découper par sujet	✓ APRÈS « en tableau 5 colonnes »
ÉCONOMIE -30 %	ÉCONOMIE -40 %	ÉCONOMIE -20 %	ÉCONOMIE -15 %	ÉCONOMIE -25 %

Cumul des 5 leviers → jusqu'à -80 % de tokens consommés · +50 % de qualité de réponse

L'IA est un copilote, pas un remplaçant. Quelques règles d'or à respecter au quotidien :

1 Données sensibles

Ne JAMAIS uploader

Données nominatives clients · RIB · contrats sous NDA · informations stratégiques confidentielles.

2 Hallucinations

TOUJOURS vérifier

Les chiffres, dates, normes/DTU, Code de la commande publique. Claude invente parfois des références plausibles mais fausses.

3 Décision finale

Vous validez, pas Claude

L'IA propose, l'humain décide. Aucun document ne part au MO sans relecture humaine. Votre signature vous engage.

4 Confidentialité Pro

Vérifier les paramètres

Sur Claude Pro : entraînement désactivé par défaut. À vérifier dans Réglages → Confidentialité avant 1re utilisation pro.

5 Sauvegarde

Exporter régulièrement

Les productions importantes (mémoire technique, analyses DCE) → exporter en .docx ou copier dans le Project.

6 Expertise métier

Recroiser avec un expert

Sur sujets pointus (béton décoratif, structure, hors-gel) : double-check par un chef d'équipe ou un BET avant exécution.

Claude est un copilote, pas un pilote automatique · Vous restez responsable de tout ce que vous signez.



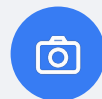
Analyse DCE/DQE

Lecture RC → CCAP → CCTP → DQE : postes oubliés, clauses à risque, go / no-go.



CCTP organisation

Préparer le chantier : phasage, points d'arrêt.



CR de chantier

Lire le CR du MOE (même en photo), actions & photos.



Levée des réserves

Tableau de suivi + courrier de levée.



Normes & hors-gel

DTU, hors-gel IDF, classes de gel béton (XF).



Assistant juridique

Qualifier un litige, mise en demeure, réclamation.

Avant chaque appel d'offres, 3 étapes à exécuter dans l'ordre :

1 Télécharger l'appel d'offres

Récupérer toutes les pièces du DCE depuis la plateforme MO (achatpublic.com, AWS-Achat, PLACE, profil acheteur...).

RC — Règlement de Consultation
CCAP — Clauses Administratives
CCTP — Clauses Techniques
DQE / DPGF / BPU — bordereaux de prix
Plans (VRD, voirie, ouvrages)
Acte d'engagement

Astuce : tout dans un dossier nommé AO-[Chantier]-[Date]

2 Charger le DCE dans Claude

Deux façons de donner le DCE à Claude : un Project, ou l'accès direct au dossier DCE complet.

Project : glissez tous les fichiers du DCE dans la base
Ou : accès au dossier complet via Cowork (local) ou Google Drive
Instructions : contexte PDF BTP (béton décoratif, pavage)
1 projet / 1 dossier = 1 appel d'offres

Astuce : avec l'accès dossier, plus besoin de re-uploader les pièces

3 Téléverser les skills PDF BTP

Dans Avatar → Personnaliser → Compétences → Ajouter. Vos skills à activer pour cet AO :

pdfbtp-analyse-dce
pdfbtp-cctp-organisation
pdfbtp-normes-construction

Astuce : à faire UNE SEULE FOIS — les skills restent activés ensuite

MODULE 2

Bureau d'études — analyser un appel d'offres

Skill DCE/DQE : lecture RC → DQE, décider le Go/No Go, sécuriser le chiffrage

Le skill lit d'abord le RC (critères, pondérations, visite, pièces), puis le CCAP, le CCTP et le DQE — un seul skill couvre tout l'appel d'offres.

1 Critères & go / no-go (RC)

Pondérations, dates, visite, pièces à fournir : ce qui fait gagner.

2 Exigences béton décoratif

Désactivé, bouchardé, sablé : teinte, granulats, planches d'essai.

3 Pavage / dallage / pierre

Lit de pose, joints, calepinage, scellement.

4 Postes oubliés

DICT, déblais, échantillons, implantation...

5 Clauses à risque (CCAP)

Pénalités, retenue de garantie, révision.

6 Recoupement DQE ↔ CCTP

Ce qui est décrit mais pas chiffré.

Une exigence décrite au CCTP mais absente du DQE, c'est une marge qui part. Repérez-la avant de remettre.

Testez le skill d'analyse sur un appel d'offres d'aménagement public.

À charger : RC + CCAP + CCTP + DQE d'un marché (ex. place en béton désactivé + pavage pierre).



pdfbtp-analyse-dce

Le skill lit le RC, puis le CCAP, le CCTP et le DQE

« Analyse ce DCE : critères et pondérations du RC, clauses à risque du CCAP, exigences béton décoratif et pavage du CCTP, et postes du DQE oubliés par rapport au CCTP. Sors une fiche Go / No Go. »

Variante express : « Décrypte ce DCE et donne-moi le Go / No Go. »

Objectif : une fiche d'analyse exploitable et une décision Go/No Go en moins de 20 minutes.

MODULE 3

Équipe travaux — préparer, suivre, réceptionner

CCTP orga · CR de chantier · réserves · normes



CCTP organisation

Phasage, contraintes de site, moyens à mobiliser.



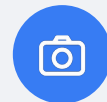
Points d'arrêt

Échantillons, essais béton : valider avant de poursuivre.



CR de chantier

Filtrer ce qui concerne PDF BTP, actions & délais.



Photos à prendre

Le skill liste les preuves d'avancement à shooter.



Levée des réserves

Tableau de suivi à partir du PV de réception.



Preuves & garantie

Une photo par levée ; surveiller la retenue de garantie.



Normes & DTU

La bonne référence par famille d'ouvrage.



Hors-gel IDF

Repère ~0,50 m — à confirmer par l'étude de sol.

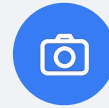
Un exercice par skill chantier — chargez la pièce indiquée et tapez le prompt.



pdfbtp-cctp-organisation

Charger le CCTP

« Analyse ce CCTP pour préparer le chantier : phasage, contraintes de site, points d'arrêt et moyens à mobiliser. »



pdfbtp-cr-chantier

Charger un CR (PDF ou photo)

« Analyse ce compte rendu : ce qui concerne PDF BTP, les actions, les délais et les photos à prendre. »



pdfbtp-levee-reserves

Charger un PV avec réserves

« Construis le tableau de suivi des réserves et rédige le courrier de demande de constat de levée. »



pdfbtp-normes-construction

Sans pièce jointe

« Quelle profondeur hors-gel pour du mobilier urbain en IDF, et quelle classe XF pour un béton désactivé extérieur ? »

MODULE 4

Direction — assistant juridique

Qualifier un litige, sécuriser vos droits et vos écrits



Qualifier le litige

Marché privé (juge judiciaire) ou public (administratif).



Ne pas perdre ses droits

Délais, preuves, réserves : les réflexes d'abord.



Les bonnes références

Construction, commande publique, droit du travail.



Rédiger les écrits

Mise en demeure, mémoire en réclamation (art. 50 CCAG).



Amiable d'abord

Relance → mise en demeure → CCRA, puis contentieux.



Pas un avocat

L'IA prépare ; un professionnel valide.

Testez l'assistant juridique sur un litige courant de marché public.

Contexte : le maître d'ouvrage conteste votre décompte général (DGD).



pdfbtp-assistant-juridique

Décrivez le litige (aucune pièce obligatoire)

« Le maître d'ouvrage conteste notre DGD sur un marché public d'aménagement. Qualifie le litige, donne les références utiles, et rédige une mise en demeure + l'ossature d'un mémoire en réclamation. »

Rappel : l'IA prépare, un professionnel valide. Aucun écrit ne part sans relecture humaine.

Ce que vous savez faire maintenant

- ✓ Installer et lancer vos 6 skills PDF BTP
- ✓ Analyser un appel d'offres (DCE/DQE) avec l'IA
- ✓ Préparer, suivre et réceptionner un chantier (CCTP, CR, réserves, normes)
- ✓ Qualifier un litige et économiser vos tokens



Merci !

Des questions après la session ? Écrivez-moi.

Laure OLIVIÉ — Formatrice IA × BTP

www.laureolivie.fr · laureolivie@yahoo.fr